ANEXO EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

Plan de Estudio	Desarrollo Aplicaciones FullStack Python
	Caso Pet Shop

Caso “Pet Shop (Fullstack Python)”

Descripción del Proyecto:

En el pintoresco pueblo de Villarrica, en el sur de Chile, doña Margarita decidió emprender con **"Patitas",** una tienda de mascotas donde ofrece productos y servicios exclusivos para los amigos peludos de la zona. Inspirada por el creciente interés de los vecinos en cuidar mejor a sus mascotas, Margarita quiere modernizar su negocio.

Sin embargo, Margarita tiene dudas sobre invertir en tecnología para su tienda. Por ello, ha decidido probar un sistema de gestión de inventarios para evaluar si la tecnología realmente puede mejorar la administración de su negocio. Como desarrollador FullStack Python, tu misión es crear una aplicación funcional como una prueba para convencer a Margarita de contratar tus servicios de manera permanente.

Objetivo:

Crear una aplicación web que permita:

- A los clientes registrados:
    - Explorar el catálogo de productos y servicios ofrecidos por **"Patitas".**
    - Consultar detalles y disponibilidad de productos y servicios.

- A Margarita (administradora):
    - Gestionar el inventario de productos y servicios.
    - Visualizar reportes básicos de stock y tendencias de uso.

Si Margarita queda satisfecha con la aplicación, se planteará el desarrollo de un sistema más avanzado para su negocio.

Antecedentes:

Después de varias reuniones entre Margarita y usted, se establecieron los siguientes antecedentes para la plataforma:

1. Usuarios:

- **Clientes:** vecinos de Villarrica que pueden registrarse, iniciar sesión y explorar el catálogo.
- **Administradora:** doña Margarita gestiona los productos y servicios de la tienda. También podrá tener empleados que la ayuden.

2. Gestión de Inventario:

- Margarita necesita registrar los productos (como alimentos, juguetes, y accesorios) y servicios (como baños y peluquería para mascotas).
- Los productos incluyen datos como nombre, categoría, precio, cantidad en stock, descripción y una imagen del producto (puede trabajar con una imagen externa mediante su URL).
- Los servicios tienen detalles como nombre, duración y precio.

Requerimientos Funcionales:

1. **Usuarios Registrados:**
    - Inicio de sesión y autenticación. Ocupar el model Auth de Django.
    - Rutas accesibles:
        - /: Página principal con productos destacados u ofertas.
        - /catalogo: Catálogo de productos y servicios con opciones de filtrado por categoría.
        - /producto/<id>/detalle: Detalle de producto con ‘id’ dado.
        - /servicio/<id>/detalle: Detalle de servicio con ‘id’ dado.
        - /admin (Predeterminada de Django)

2. **Gestión de Productos y Servicios:** Para este requerimiento, no se solicita crear nuevas vistas, puede ocupar el sitio /admin propio de un proyecto Django. Esto implica que deberá registrar los modelos pertinentes, crear un usuario para Margarita y al menos un usuario adicional (empleado), que tengan acceso al sitio /admin.

    - Margarita (y empleados del emprendimiento) pueden:
        - Añadir nuevos productos y servicios.
        - Editar los datos existentes.
        - Eliminar productos o servicios que ya no ofrezca.

3. **Pantallas del Sistema:**
    - Página principal con productos destacados y mensaje de bienvenida a **"Patitas".** (Ilustración 1). Debe ser de libre acceso, es decir, no se requiere estar autenticado para acceder a ella.
    - Pantalla de catálogo de productos y servicios. (Ilustración 2). Acceso exclusivo para usuarios registrados y autenticados.
    - Pantalla de detalle de producto. (Ilustración 3). Acceso exclusivo para usuarios registrados y autenticados. Cuando un producto tiene stock 0, el cliente puede **pre-ordenar** dicho producto y así Margarita les puede contactar una vez estén nuevamente disponibles. (Ilustración 4). Al presionar el botón pre ordenar, se de regresar al home (/) y mostrar un mensaje que indique “Hemos recibido tu pre-orden. Te contactaremos cuando esté disponible el producto.
    - Pantalla de detalle de servicio. (Ilustración 5). Acceso exclusivo para usuarios registrados y autenticados.

Maquetas (Mockups)

Ilustración 1. Pantalla Principal

Ruta: /

Ilustración 2. Pantalla Catálogo

Ruta: /catalogo

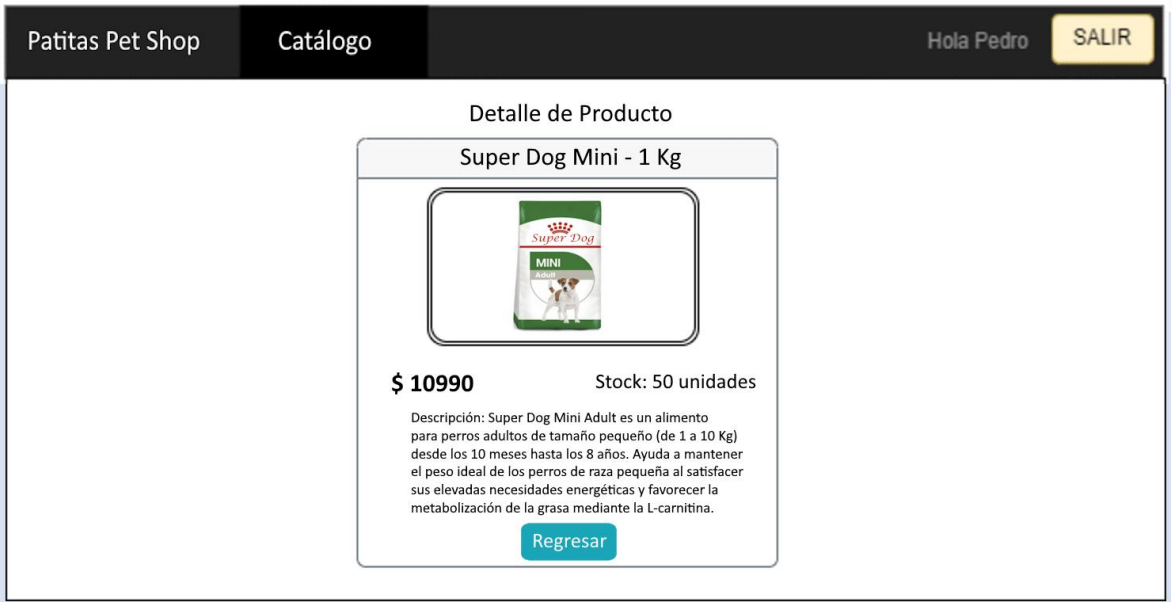


Ilustración 3. Detalle de producto

Ruta: /producto/<id>/detalle

Ilustración 4. Detalle de producto con stock 0.

Ruta: /producto/<id>/detalle

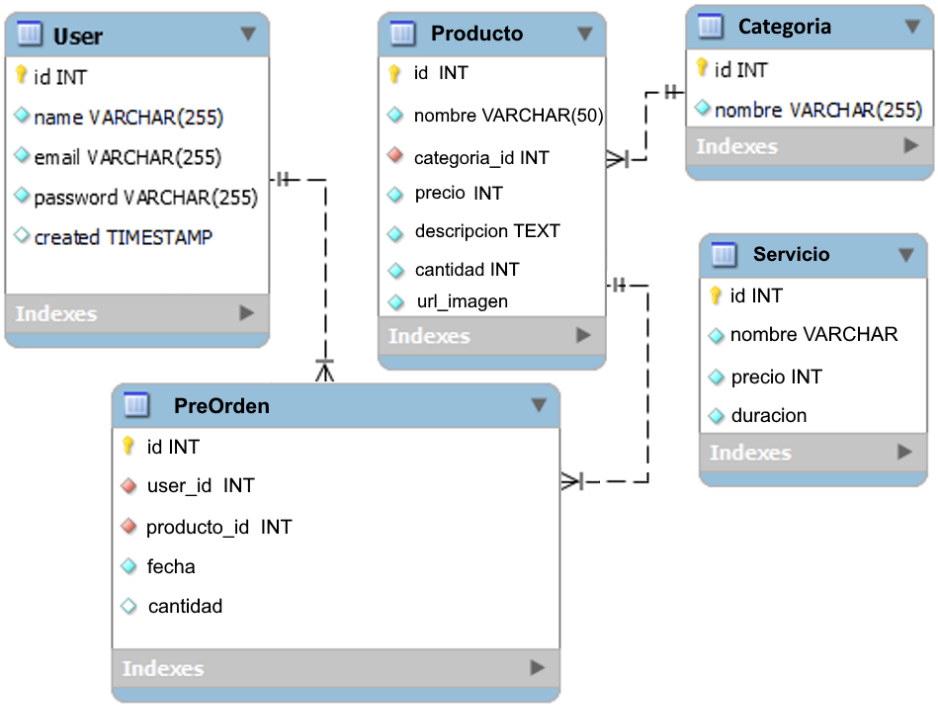
Recordatorio: Al hacer clic en el botón Pre Ordenar, se registrará la acción y se redirige al sitio "home" (/) mostrando el mensaje indicado.

Ilustración 5. Detalle de servicio

Ruta: /servicio/<id>/detalle

Modelo de Datos

A continuación, se presenta el modelo de datos sugerido para este proyecto. Puede usarlo para entender el problema, pero **no se preocupe** si los campos cambian de nombre al utilizar la ORM de Django, o si desea quitar o agregar campos.



Requerimientos No Funcionales.

El sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos no funcionales:

- La base de datos debe ser PostgreSQL.
- El sistema debe desarrollarse con Python/Django y bajo el patrón MVC.
- Se puede implementar la autenticación de usuarios con Django-Auth o un sistema personalizado (en este caso, deberá tomar en cuenta criterios de seguridad y de sesión).
- Interfaz diseñada con Bootstrap para reflejar la estética rústica y acogedora de Villarrica.
- El ORM de Django para la manipulación de datos.
- Se debe incluir un archivo README.txt con instrucciones de instalación y ejecución.

Entregables:

Haga todos los supuestos que estime conveniente para la resolución del caso y déjelos debidamente comentados en el código fuente en caso de requerirse. Recuerde, al final del proyecto entregar lo siguiente:

- Código fuente del proyecto. Debe ser comprimido en formato .ZIP y subido a la plataforma LMS en el ítem indicado en el módulo 8. No está permitido subirlo a GitHub ni similares, tampoco a ningún servicio de almacenamiento en la nube.

- El proyecto debe llamarse exactamente **patitas_petshop** (sin espacios ni mayúsculas, con guión bajo).

- Export de la base de datos con esquema y datos, (le puede consultar al instructor a cargo). Este modelo debe llamarse exactamente **patitas_petshop.sql** (sin espacios ni mayúsculas, con guión bajo), y debe ir dentro de la carpeta del proyecto. Este export debe contener al menos 5 productos de al menos 2 categorías distintas, 3 servicios, un (1) cliente, dos (2) empleados (Margarita y otro) y el superadmin.

- Su profesor lo guiará en el proceso de realización del export mencionado en el paso anterior.

¡ ÉXITO !